Goflix

Platform streaming: dashboard admin dan desain sistemnya

Enrico Saputra | Backend developer (dashboard Laravel)

Kode dan data klien bersifat rahasia. Demo membangun ulang dashboard Laravel di atas model data asli, dengan data buatan.

Apa yang dilakukan produk ini

Penonton menonton film dan serial di web dan mobile. Sebagian gratis; sisanya premium lewat langganan bulanan atau tahunan, atau disewa satuan per film.

Bagian saya: dashboard admin

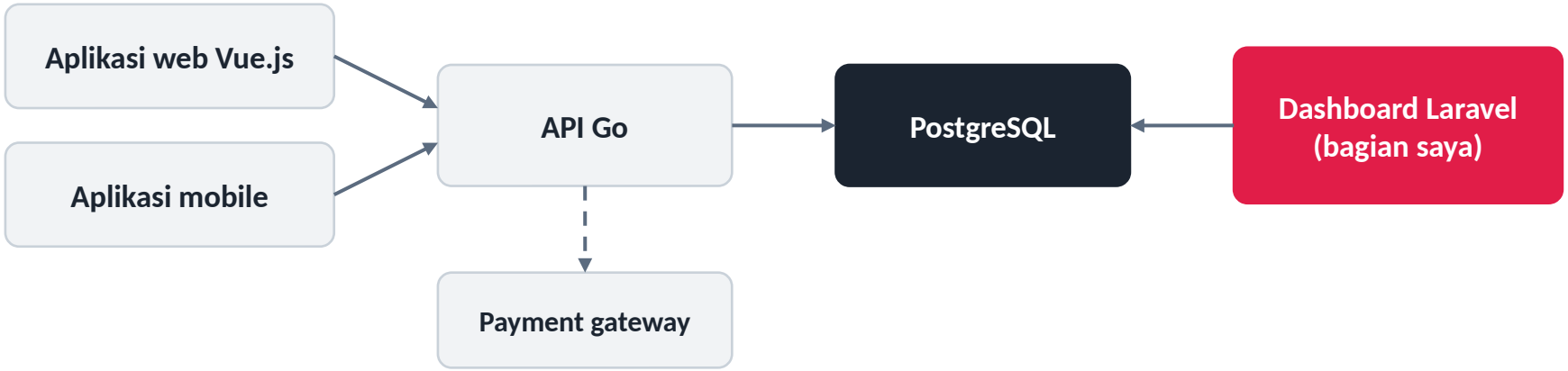
- Katalog: film, serial, episode, genre, pemain
- Paket langganan, kupon, dan film sewa
- Data pengguna, pembayaran, dan laporan

3 bagian: Vue, Go, Laravel

1 database PostgreSQL bersama

3 cara akses: gratis, langganan, sewa

Gambaran sistem



Satu database, dua penulis

API Go menulis aktivitas dan pembayaran dari aplikasi; dashboard menulis katalog, paket, dan koreksi data.

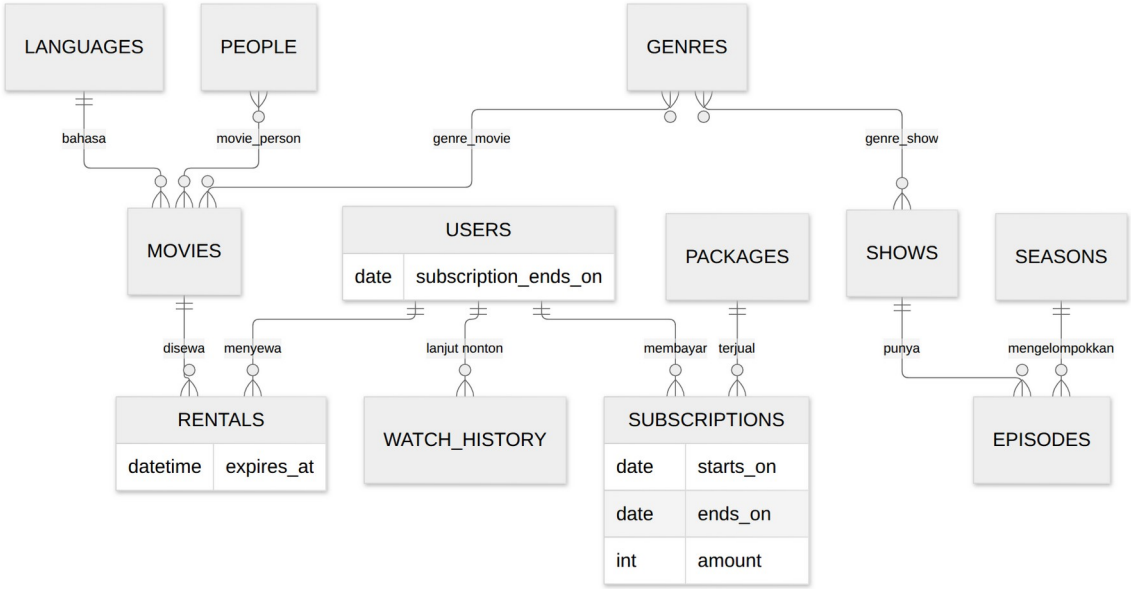
Aturan akses di server

Aplikasi tidak memutuskan sendiri; API mengecek. Dashboard memakai aturan yang sama untuk support.

Dashboard tanpa API

Semua yang dipakai aplikasi lewat API Go. Dashboard hanya halaman admin.

Struktur database



Katalog (film, serial, episode) di kiri dan kanan; pengguna di tengah dengan pembayaran dan riwayat tontonan. users.subscription_ends_on adalah sumber kebenaran untuk cek akses yang cepat.

Relasi: dari teks ke tabel pivot

Produksi

```
video
  id: 12
  category_id: '6,12,19'
  cast_id: '1,108,109,110'
```

Tidak bisa di-join atau di-index; ID yang dihapus tertinggal.

Demo

```
genre_movie
  (movie_id 12, genre_id 6)
  (movie_id 12, genre_id 12)
  (movie_id 12, genre_id 19)
```

Foreign key, join biasa, dan laporan genre jadi satu query.

Migrasi bertahap: buat pivot, isi dari kolom lama, pindahkan pembaca satu per satu, lalu hapus kolom lama.

Perpanjang langganan tanpa membuang hari

Masih aktif sampai 20 Mar, membeli 12 bulan pada 10 Mar:

lama: s/d 20 Mar	baru: 21 Mar s/d 20 Mar tahun depan

Sudah habis 31 Jan, membeli 1 bulan pada 10 Mar:

tidak aktif	10 Mar s/d 9 Apr

Satu tempat

Hanya SubscriptionService yang mengubah users.subscription_ends_on.

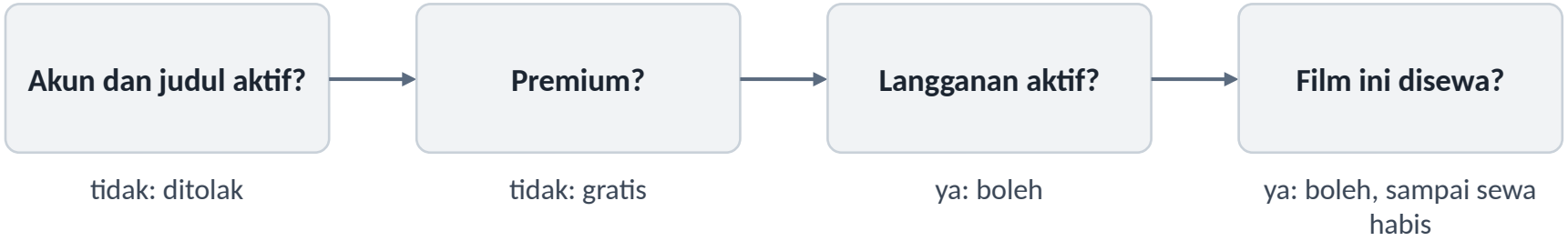
Satu transaksi

Langganan dan tanggal berakhir disimpan bersama; gagal sebagian berarti tidak ada yang tersimpan.

Baris dikunci

lockForUpdate membuat pembayaran kedua menunggu, lalu menghitung dari tanggal yang baru.

Siapa boleh menonton apa



Ditolak: perlu langganan, atau sewa jika film punya harga sewa

Episode premium sendiri atau karena serialnya premium. Satu AccessService dipakai di semua tempat, dan dashboard menampilkannya per pengguna supaya support bisa menjawab keluhan.

Sewa dan kupon

Sewa satu film

- Hanya film premium dengan harga sewa
- Berlaku rent_days hari sejak dibayar
- Pelanggan aktif tidak bisa menyewa: filmnya sudah termasuk
- Film yang sama tidak bisa disewa dua kali bersamaan

Kupon

- Nominal tetap atau persentase
- Hanya berlaku di antara tanggal mulai dan berakhir
- Tidak pernah membuat harga di bawah nol
- Kupon sekali pakai berlaku sekali per pengguna, untuk paket maupun sewa

Keputusan yang layak dibahas

Tanggal berakhir di users

Data ganda yang disengaja: API mengecek akses di setiap pemutaran, jadi satu kolom ter-index lebih cepat dari mencari langganan terakhir.

Pembayaran tidak bisa diedit

Langganan dan sewa adalah catatan keuangan. Koreksi dibuat sebagai entri baru.

Nonaktifkan, bukan hapus

Genre, paket, kupon, atau pengguna yang sudah dipakai hanya bisa dinonaktifkan, supaya riwayat tetap utuh.

Episode diperbarui, bukan diganti

Menyimpan ulang daftar episode mempertahankan baris yang sama, jadi riwayat tontonan tidak terputus.

Tech stack dan alasannya

1. **Laravel 10** — Dashboard admin: form, validasi, dan CRUD sangat produktif. Bagian yang saya kerjakan.
2. **PostgreSQL** — Satu database untuk API dan dashboard, dengan transaksi dan kunci baris.
3. **Go** — API untuk aplikasi: trafik pemutaran tinggi dan latensi rendah.
4. **Vue.js** — Aplikasi web penonton.

Menjaga kode tetap mudah dibaca

```
return DB::transaction(function () use (...) {
    $user = User::lockForUpdate()
        ->findOrFail($user->id);

    $startsOn = $user->subscription_ends_on
        ?->gte($today)
        ? $user->subscription_ends_on->addDay()
        : $today;
    $endsOn = $startsOn->copy()
        ->addMonthsNoOverflow($months)->subDay();

    $user->subscriptions()->create([...]);
    $user->update(['subscription_ends_on' => $endsOn]);
});
```

Aturan di service

Controller tipis; langganan, sewa, kupon, dan akses adalah class biasa.

Enum, bukan angka

Cara masuk, peran, dan jenis kupon bertipe.

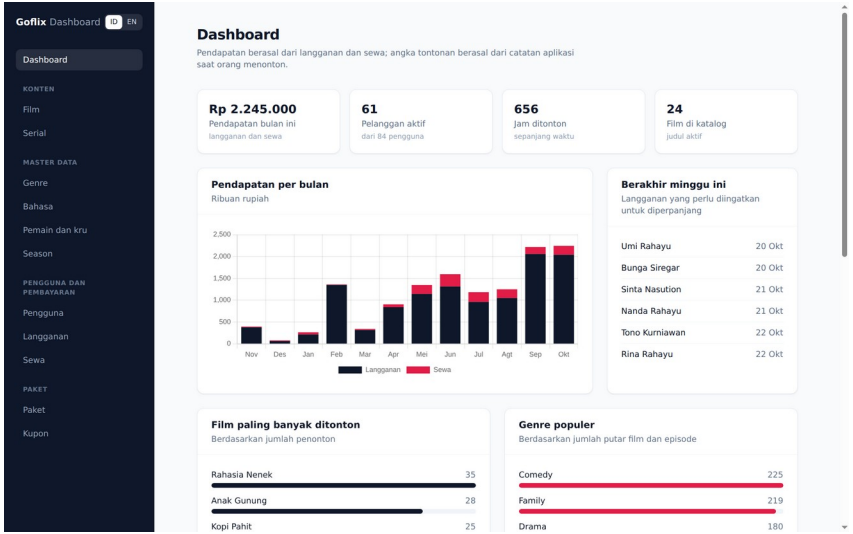
Satu pola untuk master data

Genre, bahasa, season berbagi satu controller dasar.

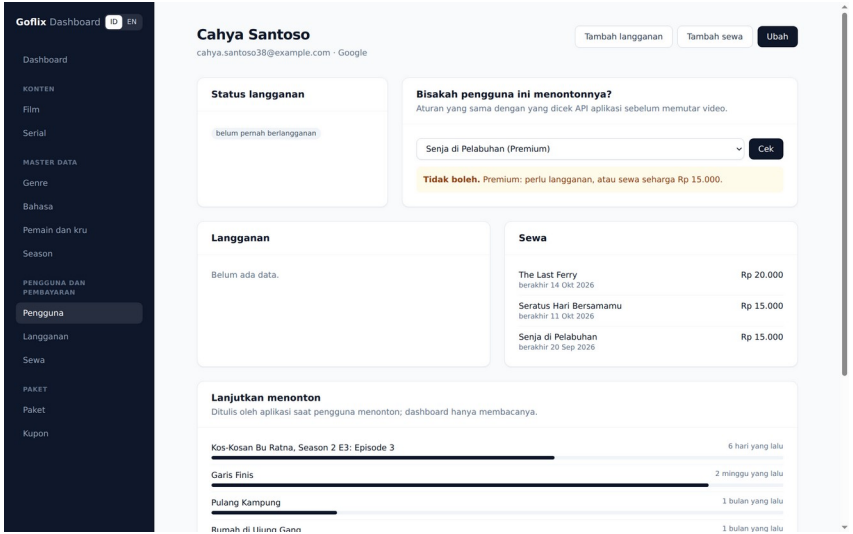
Tes pada aturan

33 feature test.

Aplikasi demo



Dashboard: pendapatan langganan dan sewa per bulan



Pengguna: status, pembayaran, dan cek akses

Yang akan saya perbaiki

Pindah ke tabel pivot

Ganti ID dipisah koma secara bertahap, tanpa downtime.

Satu kontrak aturan

Aturan akses ada di Go dan Laravel. Satu set kasus uji bersama mencegah keduanya berbeda.

Riwayat tontonan yang besar

Partisi watch_history per bulan dan pindahkan laporan ke tabel ringkasan harian.

Constraint dan index

Foreign key dan index di kolom yang dipakai cek akses dan laporan.

Coba sendiri

Demo live	https://goflix-dashboard-demo.vercel.app
Slide (PDF)	https://goflix-dashboard-demo.vercel.app/goflix-presentasi.pdf
Slide (PPTX)	https://goflix-dashboard-demo.vercel.app/goflix-presentasi.pptx
Kode demo	Repo GitHub privat, akses diberikan saat wawancara

Dashboard tersedia dalam Bahasa Indonesia dan English. Data demo bebas diubah dan dipulihkan otomatis setiap 3 jam.